



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Bases de Datos

SEMANA

6

Resultado de aprendizaje: Construir sistemas de bases de datos relacionales y gestionar sus datos: ingreso, actualización, eliminación y extracción, mediante el lenguaje de consulta estructurado.

CONTENIDOS

UNIDAD II

Diseño y modelo de datos

Tema 1: Introducción al modelado entidad-relación (ER).

- Subtema: Componentes del Diagrama ER

Bases de Datos

SEMANA

6

Resultado de aprendizaje: Construir sistemas de bases de datos relacionales y gestionar sus datos: ingreso, actualización, eliminación y extracción, mediante el lenguaje de consulta estructurado.

UNIDAD II

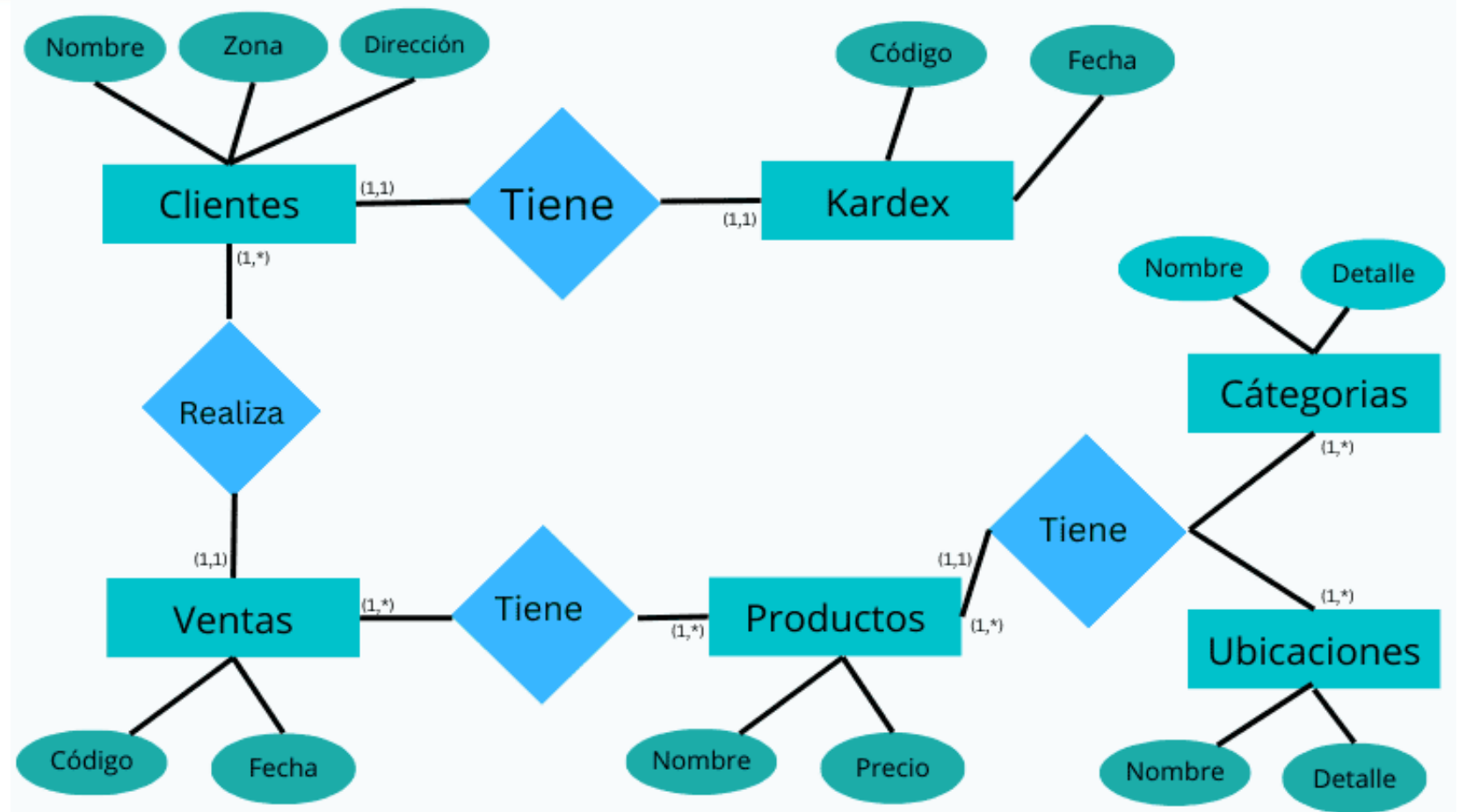
Tema 1: Introducción al modelado entidad-relación (ER).

Subtema: Componentes del Diagrama ER

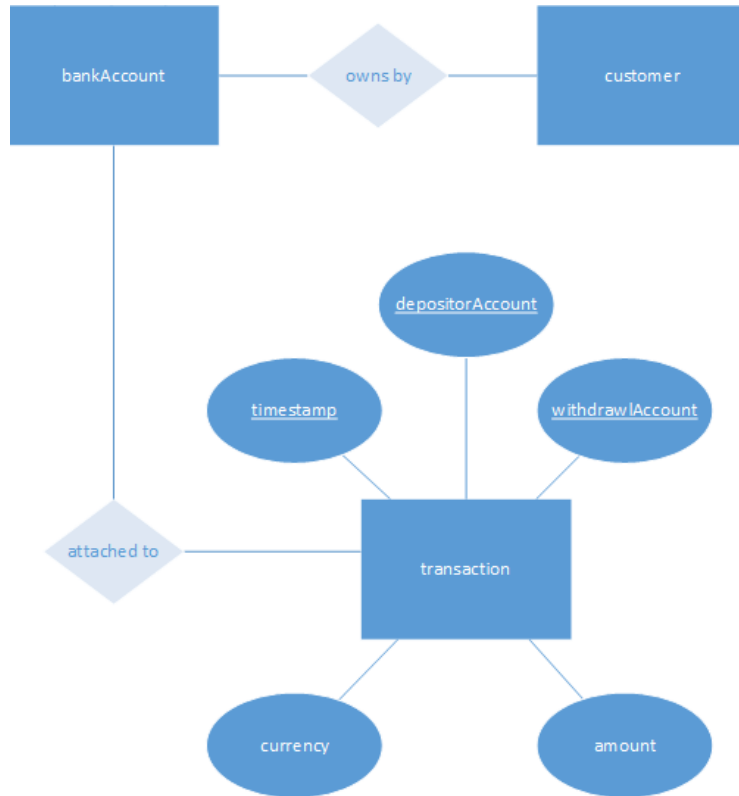
- Modelo Entidad-Relación
- Chen Notation

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

«Los datos son una cosa preciosa y durarán más tiempo que los propios sistemas.» – Tim Berners-Lee



CHEN NOTATION



De la clase anterior..

Peter Chen, que desarrolló el modelado de relación entre entidades y relaciones y publicó su trabajo en 1976, fue uno de los pioneros en el uso de los conceptos de relación entre entidades y relaciones en el diseño y modelado de software y sistemas de información. La notación ERD de Chen todavía se utiliza y se considera que presenta una forma más detallada de representar entidades y relaciones.

Fuente: <https://vertabelo.com/blog/chen-erd-notation/>

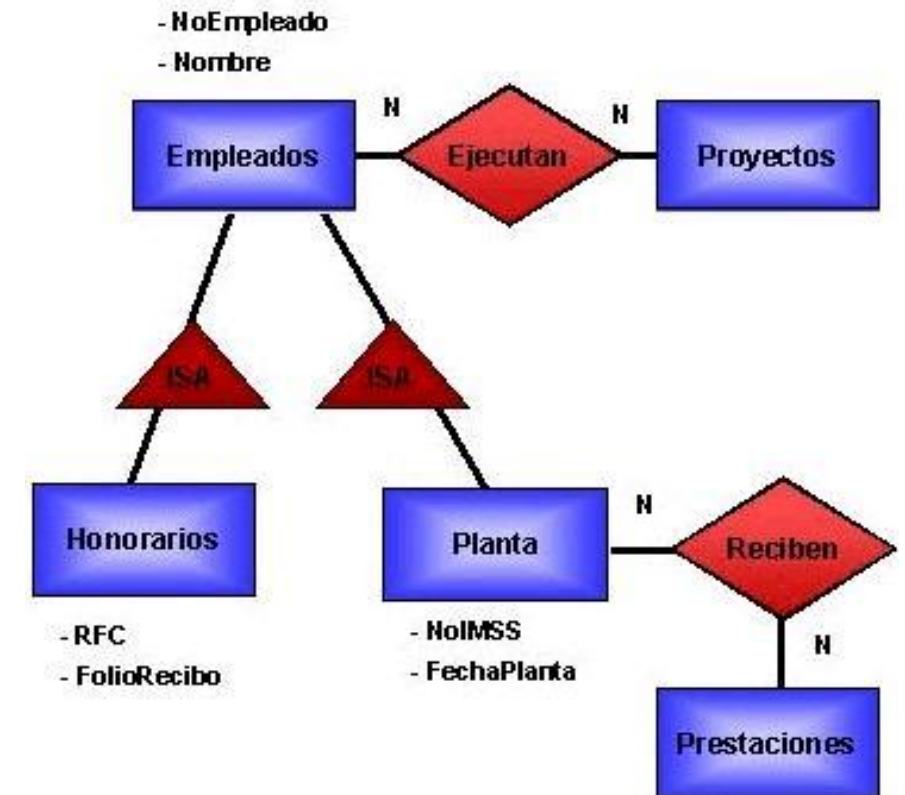
MODELO ENTIDAD RELACIÓN

¿Qué es un Modelo Entidad Relación?

Un modelo entidad-relación es una herramienta gráfica que nos permite representar de manera visual la estructura de una base de datos. Imaginen que es un plano de una casa, pero para datos. Su objetivo principal es modelar el mundo real de forma que sea fácil de entender tanto para los diseñadores de bases de datos como para los usuarios finales. Al utilizar modelos ER, podemos identificar relaciones entre diferentes datos, evitar redundancias y garantizar la integridad de la información.

El modelo entidad - relación fue propuesto por el Dr. Peter Chen en 1976. A pesar de que no puede considerarse como muy formal en el sentido matemático, es un modelo que la intuición acepta bastante bien, además de contar con una representación gráfica que facilita una visión global de lo que se modela.

A partir de la notación de diagramas planteada por Chen, se han derivado una serie de variantes, si bien los conceptos centrales son en esencia los mismos. La mayor parte de las herramientas CASE (Computer Aided System Engineering) utilizan alguna de estas variantes para apoyar el modelado y diseño de bases de datos.

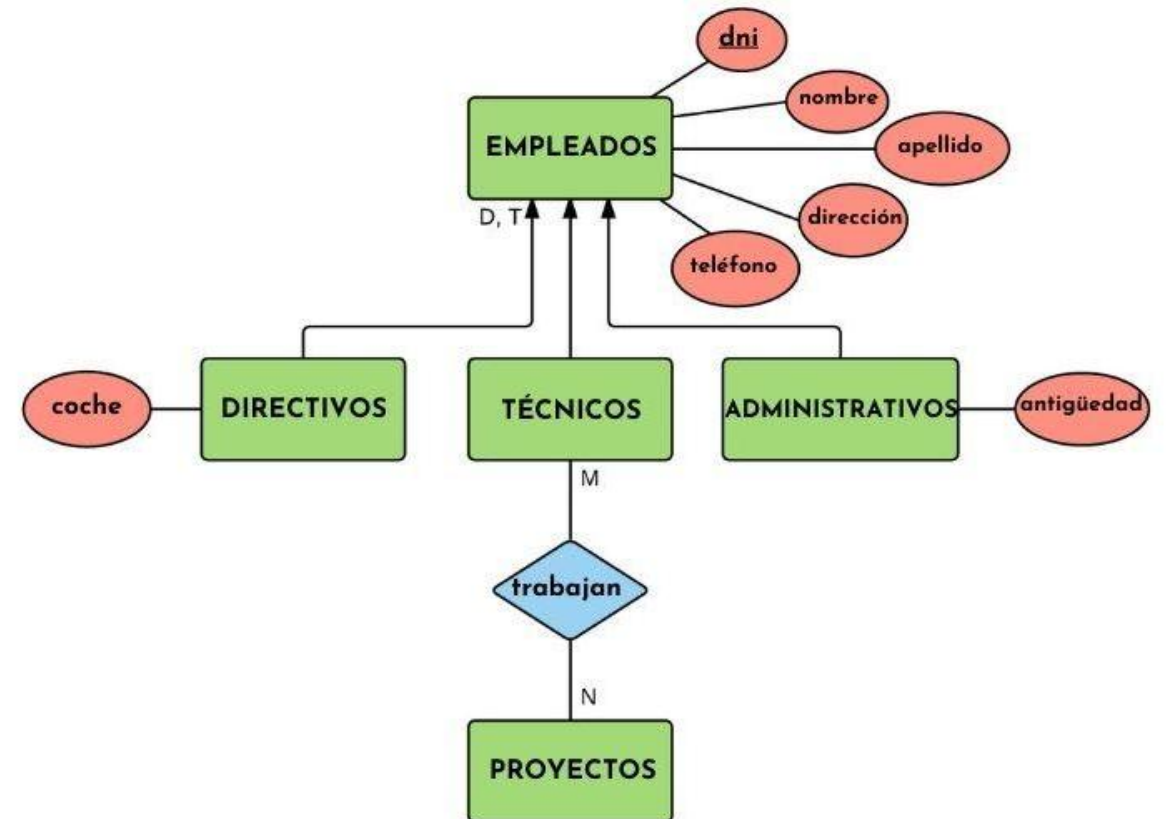


Fuente: https://ejuarez.bitbucket.io/daw/lectura2_Mer/lectura2.html/

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de usar el modelo entidad-relación para el modelado de bases de datos?

Uno de los principales beneficios del modelo ER es que es fácil de entender y comunicar. El modelo ER utiliza símbolos y notación simples e intuitivos para representar los datos y las relaciones. Puede usar el modelo de ER para comunicarse con diferentes partes interesadas, como usuarios, desarrolladores y administradores, y asegurarse de que todos tengan una visión clara y coherente de los requisitos de datos y el diseño de la base de datos. El modelo ER también le ayuda a identificar y eliminar la redundancia e inconsistencia de datos, aplicando los principios de normalización. La normalización es el proceso de organizar los datos en tablas y columnas que siguen ciertas reglas, como evitar grupos repetitivos, dependencias parciales y dependencias transitivas. La normalización puede mejorar el rendimiento, la integridad y la capacidad de mantenimiento de la base de datos.



Fuente: <https://www.linkedin.com/advice/3/what-benefits-drawbacks-using-entity-relationship?lang=es&lang=es&originalSubdomain=es>

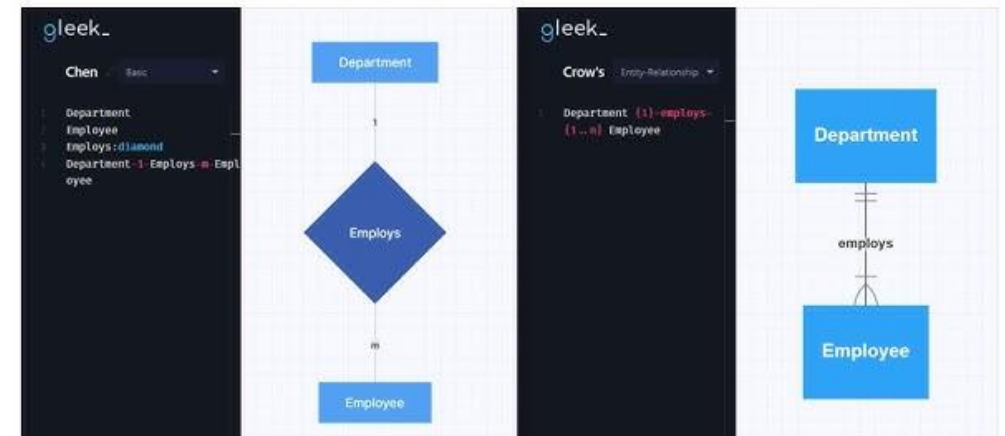
MODELO ENTIDAD RELACIÓN

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de usar el modelo entidad-relación para el modelado de bases de datos? Continuación..

Inconvenientes del modelo ER

El modelo ER también tiene algunos inconvenientes que se debe tener en cuenta. Uno de los inconvenientes es que el modelo ER no es un estándar. Existen diferentes versiones y variaciones del modelo ER, como el modelo Chen original, el modelo ER extendido y el modelo ER mejorado. Estas versiones pueden tener diferentes símbolos, notación y semántica, lo que puede causar confusión e inconsistencia. Otro inconveniente es que el modelo ER puede no capturar todos los detalles y restricciones de los datos y las relaciones. Por ejemplo, es posible que el modelo ER no especifique los tipos de datos, los valores predeterminados, los desencadenadores o los índices de los atributos. Es posible que estos detalles y restricciones deban agregarse manualmente al convertir el modelo ER en un esquema relacional. Además, el modelo ER puede no ser adecuado para algunos escenarios de datos complejos o dinámicos, como modelos de datos jerárquicos, de red u orientados a objetos.

CHEN VS CROW'S FOOT NOTATION COMPARISON

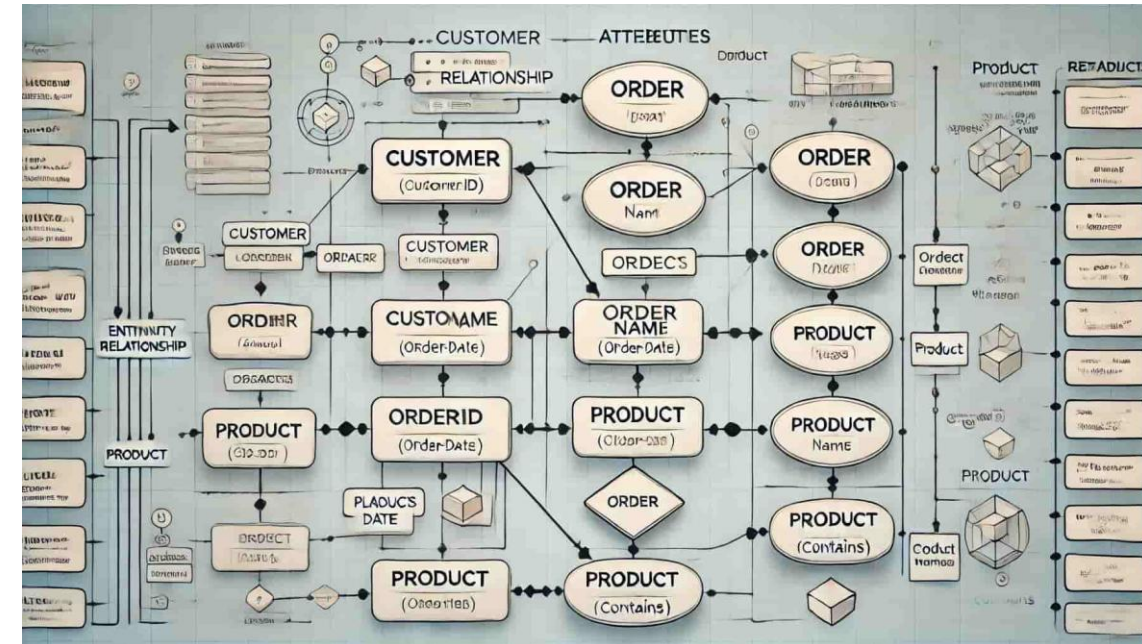


MODELO ENTIDAD RELACIÓN

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de usar el modelo entidad-relación para el modelado de bases de datos? Continuación..

Alternativas al modelo ER

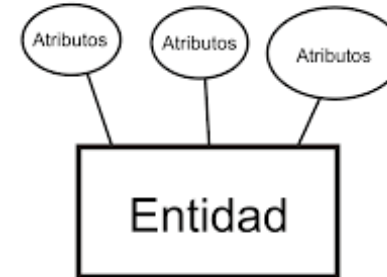
Si encuentra que el modelo ER no es suficiente o apropiado para sus necesidades de modelado de base de datos, es posible que desee considerar algunas alternativas. Una de las alternativas es el lenguaje de modelado unificado (UML) diagrama de clases. El diagrama de clases UML es una técnica de modelado de propósito general que se puede utilizar para el modelado y diseño de bases de datos orientadas a objetos. Utiliza clases, atributos, métodos y asociaciones para representar los datos y el comportamiento. El diagrama de clases UML también puede expresar conceptos más avanzados, como herencia, agregación, composición y multiplicidad. Otra alternativa es la técnica de modelado dimensional. La técnica de modelado dimensional es una técnica especializada para el modelado y diseño de almacenes de datos. Utiliza hechos, dimensiones, medidas y jerarquías para representar los datos y el análisis. La técnica de modelado dimensional puede optimizar los datos para fines de consulta, generación de informes e inteligencia empresarial.



MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Entidad

Una entidad es cualquier cosa sobre la que queremos almacenar información. Puede ser un objeto físico (un libro, un coche), un concepto (un curso, un proyecto) o incluso una persona. En un diagrama ER, las entidades se representan como rectángulos. Por ejemplo, en una base de datos de una universidad, las entidades podrían ser 'Estudiante', 'Profesor', 'Curso', etc.



PERSONA

MASCOTA

LIBRO



Fuente: <https://contenidos.sucerman.com/nivel2/web1/unidad2/leccion3.html>

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Atributos: Las Características de las Entidades

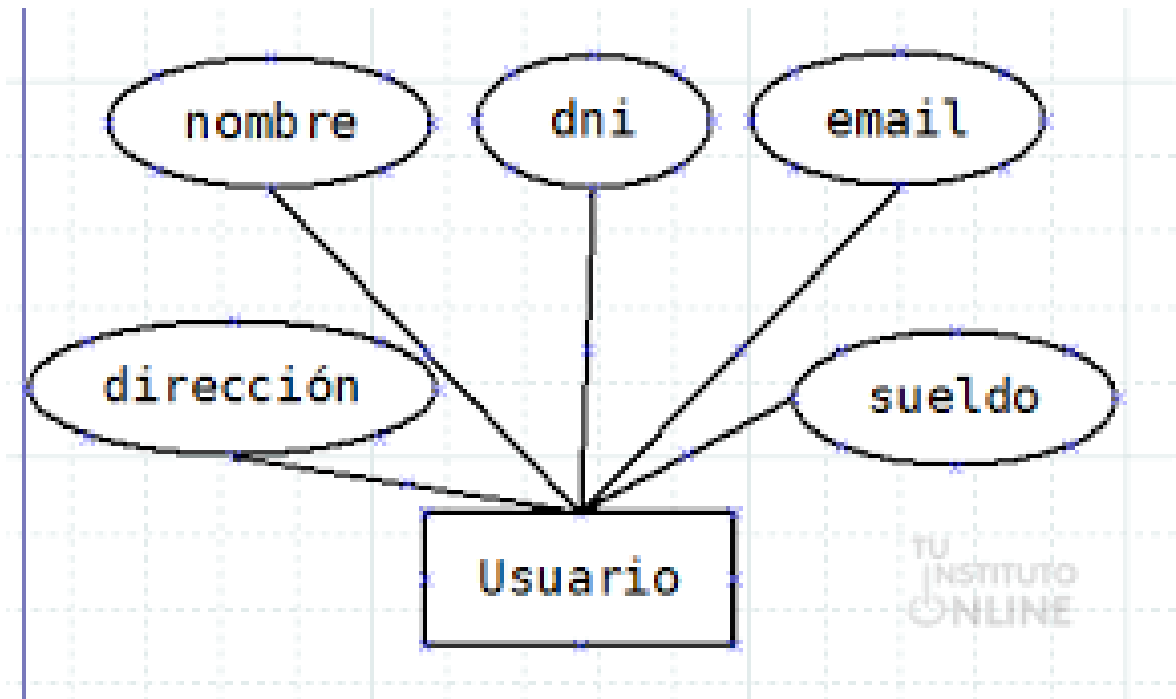
Los atributos son las características de una entidad. Por ejemplo, si la entidad es 'Estudiante', los atributos podrían ser 'nombre', 'edad', 'matrícula'. La clave primaria es un atributo especial que identifica de forma única cada instancia de una entidad. Es como el número de identificación de una persona.

Por su composición

Atributos simples:

Los atributos simples son aquellos que tienen un solo componente y que no se pueden dividir en partes más pequeñas con significado propio. Se representan mediante círculos.

•Ejemplos: nombre, dni, email, dirección, sueldo



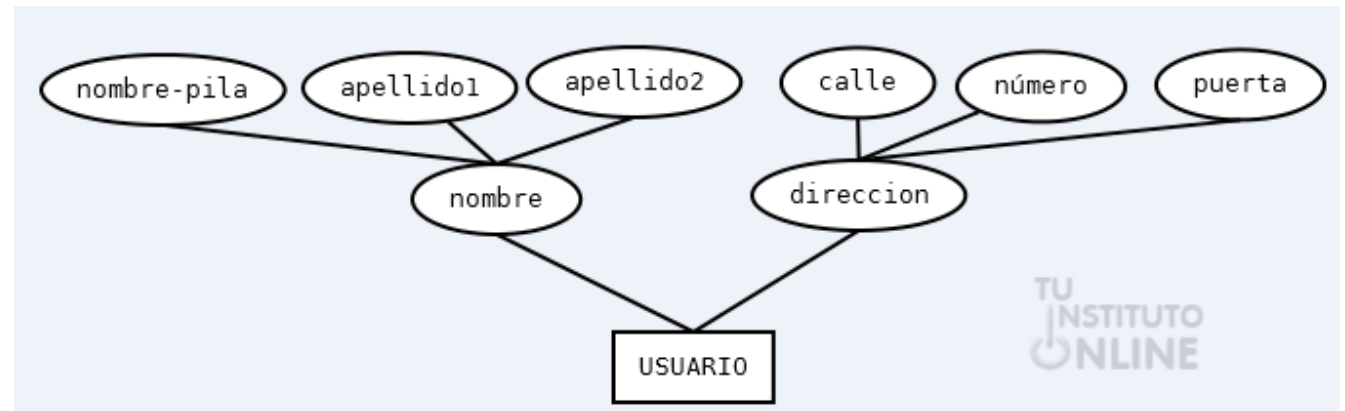
Fuente: https://www.tuinstitutoonline.com/cursos/baseavanzado1_v1606/03atributos.php

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Atributos: Las Características de las Entidades

Atributos compuestos:

Por contra, los atributos compuestos son aquellos que están formados por varios componentes y que tienen afinidad en cuanto a su significado. Se representan, también, con círculos unidos a cada uno de los atributos de los que se compone. Ejemplos: nombre (nombre-pila, apellido1, apellido2), direccion (calle, numero, puerta)



Fuente: https://www.tuinstitutoonline.com/cursos/baseavanzado1_v1606/03atributos.php

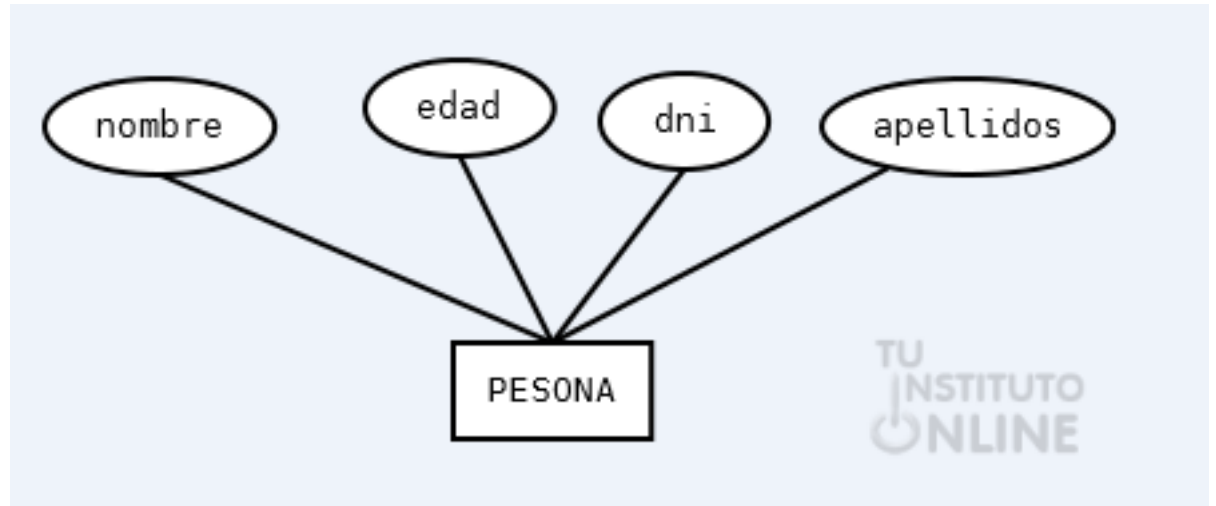
MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Por sus valores

Monovaluados:

Un atributo monovaluado es aquel que tiene un solo valor por cada ocurrencia de la entidad a la que pertenece. Se representan mediante un círculo.

- Ejemplos: nombre, edad, dni, apellidos



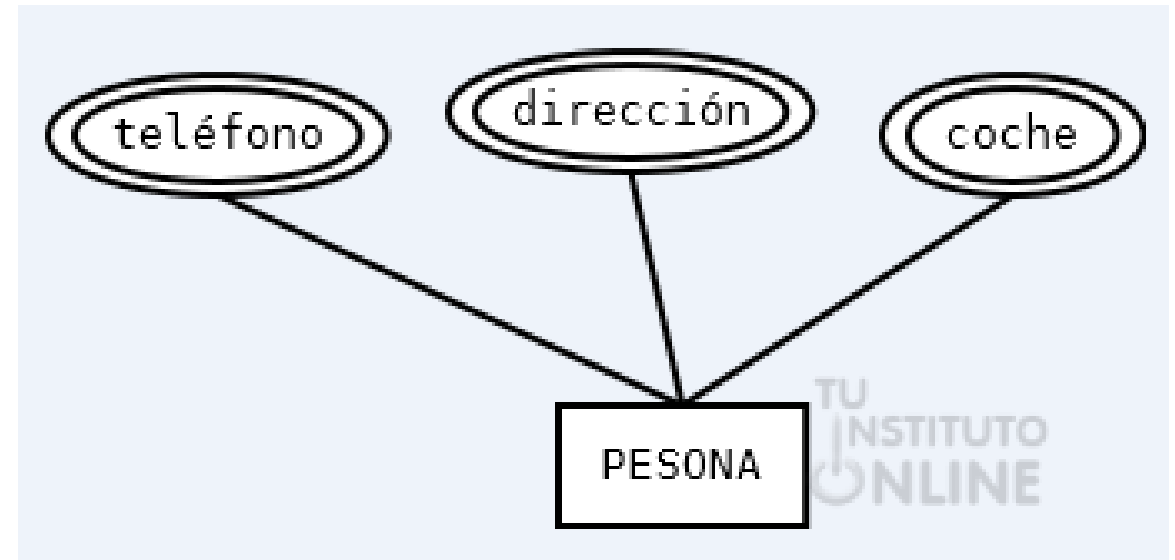
Fuente: https://www.tuinstitutoonline.com/cursos/baseavanzado1_v1606/03atributos.phpAR

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Multivaluados:

Por otra parte, un atributo multivaluado puede tener varios valores por cada ocurrencia de la entidad. Se representan de manera similar, pero en lugar de un círculo son dos, uno dentro de otro.

- Ejemplos: teléfono, dirección, coche



Fuente: https://www.tuinstitutoonline.com/cursos/baseavanzado1_v1606/03atributos.php

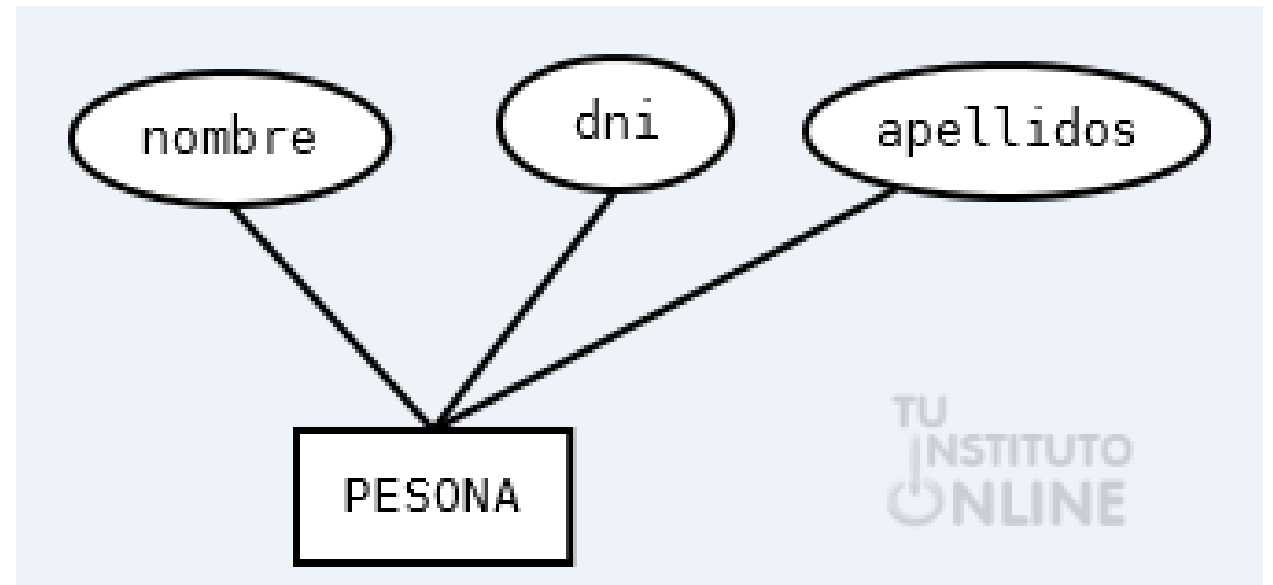
MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Por su origen

Almacenados:

Son aquellos cuyos datos se almacenan directamente en la base de datos sin necesidad de realizar ningún trámite intermedio. Se representan mediante círculos.

- Ejemplos: nombre, dni, apellidos



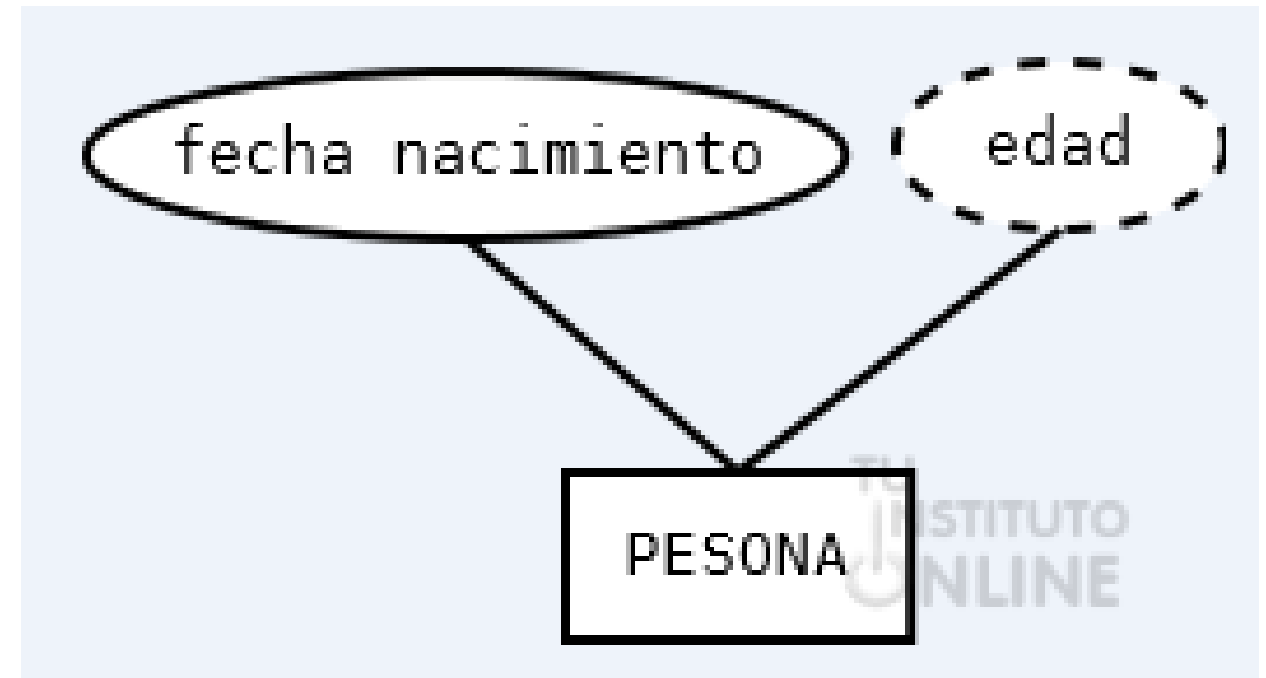
Fuente: https://www.tuinstitutoonline.com/cursos/baseavanzado1_v1606/03atributos.php

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Derivados:

Por contra, los atributos derivados son aquellos que son obtenidos a partir del valor de uno o varios atributos existentes en la misma o en otras entidades. Se representan mediante círculos discontinuos.

- Ejemplos: edad (a partir de la fecha de nacimiento)

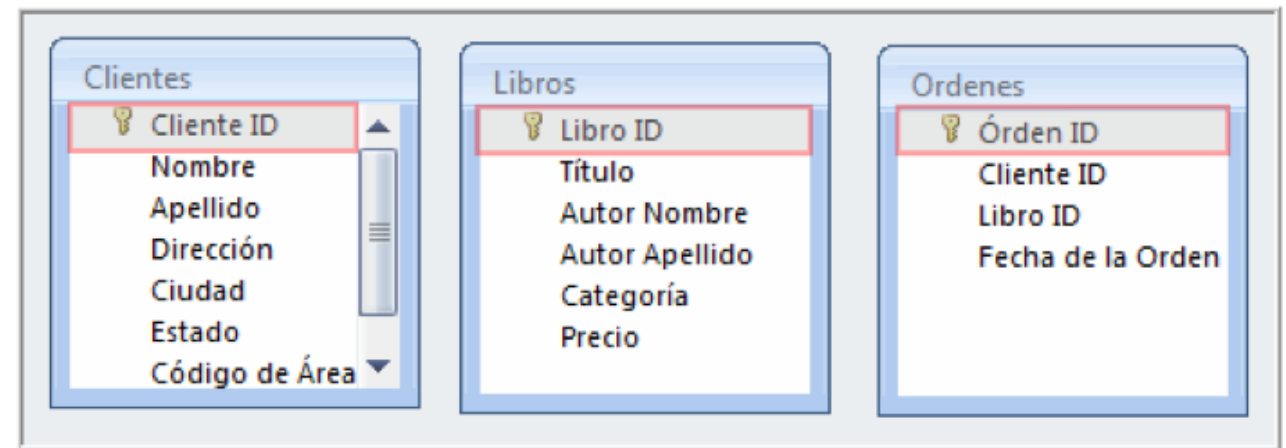


Fuente: https://www.tuinstitutoonline.com/cursos/baseavanzado1_v1606/03atributos.php

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Clave primaria

Una *clave primaria* es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores identifican de forma exclusiva una fila de la tabla. Una base de datos relacional está diseñada para imponer la exclusividad de las claves primarias permitiendo que haya sólo una fila con un valor de clave primaria específico en una tabla.



Fuente: <https://edu.gcfglobal.org/es/access-2007/claves-principal-primaria-y-externa/1/>

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Ejercicios

Se realizan actividades en clase para probar conceptos.



JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA

